UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables

Carrera de Ingeniería Ambiental

Título del proyecto: tema y zona

Avance 2

Asignatura:	Programación y bases de datos
Grupo:	*Número de grupo*
Integrantes:	*Nombres y apellidos completos*
	Añada filas para todos los integrantes
Período lectivo:	octubre 2026 – febrero 2027

1. Problema de investigación

1.1. Descripción del problema

Describan la situación concreta relacionada con el tema y la zona asignada. Organicen el texto así:

1. Situación territorial o ambiental que se analizará.
2. Vacío de información o dificultad específica.
3. Relevancia del problema, sin atribuir a la base efectos que no mide.
4. Oportunidad de responderlo con el archivo, variables y análisis del grupo.

Redacte aquí el problema con datos de contexto y citas cuando corresponda. Sustituya estas instrucciones antes de entregar.

1.2. Pregunta de investigación

Formulen una pregunta única, clara y respondible con cálculos sobre la base. Incluyan variable o fenómeno, zona y período 2019–2024.

Pregunta: *Escriba aquí la pregunta de investigación.*

1.3. Hipótesis

Escriban una afirmación contrastable que adelante una respuesta. Indiquen variable, zona, período, indicador y criterio cuantitativo. No usen expresiones sin definir como «mucho», «normal» o «afecta».

Hipótesis: *Escriba aquí una afirmación medible y verificable con la base.*

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Debe responder directamente la pregunta e indicar qué se analizará, dónde, con qué datos y en qué período.

Objetivo general: *Escriba un objetivo general con verbo en infinitivo.*

2.2. Objetivos específicos

Incluyan máximo tres objetivos. Cada uno debe ser medible, aportar al objetivo general y producir una salida verificable; redacten objetivos, no tareas.

1. *Objetivo específico 1 y su salida verificable.*
2. *Objetivo específico 2 y su salida verificable.*
3. *Objetivo específico 3 (opcional) y su salida verificable.*

3. Metodología

3.1. Zona de estudio y fuente de datos

Indiquen cantón, zona, período, nombre exacto del CSV y unidad de observación. Expliquen cómo comprobarán que la base corresponde a su asignación. Las bases ya vienen separadas por grupo: no las unan ni vuelvan a dividir. La muestra didáctica describe únicamente las celdas entregadas, no una estimación oficial de todo el cantón. El archivo CSV es de solo lectura.

Grupo y tema: *Número de grupo y bloque temático.*
Zona: *Norte, sur o Loja completo; explique la regla aplicable.*
Archivo asignado: *Nombre exacto del CSV.*
Período y observación: *2019–2024; celda de 500 m en un mes, u otra precisión pertinente.*

3.2. Variables seleccionadas

Completen con los nombres exactos de columnas del CSV asignado y consulten significado y unidad en `DICCIONARIO_VARIABLES.csv`. Incluyan solo variables que se usarán para responder la pregunta y distingan variables analíticas de controles de calidad.

Variable (columna)	Significado	Unidad de medida	Tipo	Uso en el análisis
Nombre exacto	*Definición según el diccionario*	*Unidad*	*Tipo*	*Analítica o control*
Nombre exacto	*Definición según el diccionario*	*Unidad*	*Tipo*	*Analítica o control*
Nombre exacto	*Definición según el diccionario*	*Unidad*	*Tipo*	*Analítica o control*

3.3. Exploración preliminar y procedimiento

Registren qué se hizo y qué se encontró al revisar el CSV, sin modificarlo:

- Filas y columnas revisadas: *indique conteos observados.*
- Filas de ejemplo consultadas: *indique cómo se seleccionaron; adjunte una tabla breve si es necesario.*
- Tres hechos observados: *describa hechos verificables en variables concretas.*
- Control de periodo, zona, valores faltantes y disponibilidad: *explique qué verificó.*

Expliquen, en correspondencia con cada objetivo, las columnas de entrada, filtros o criterios de calidad, cálculo previsto y salida verificable. Diferencien las acciones realizadas de las que quedan planificadas. No incorporen datos de 2025 ni sumen ventanas móviles solapadas como si fueran independientes.

3.4. Fuentes y referencias

Citen las fuentes usadas para contextualizar el problema y documenten la base y el diccionario compartidos. Mantengan correspondencia entre citas en el texto y referencias; apliquen APA 7.

- *Autor o institución. (Año). Título. URL o datos de publicación.*
- *Agregue las fuentes realmente consultadas.*